PulsePass — Plataforma de Megaeventos

Comprovante de Entrega: Pacote 2 (Arquitetura e Infraestrutura de Desenvolvimento)

Links Oficiais do Projeto

Repositório GitHub:

https://github.com/eduepaz/projeto-integrador-de-construcao-de-software

Protótipo Interativo / Figma Make (Publicado):

https://yoyo-jump-80482055.figma.site

Mapeamento dos Entregáveis do Pacote 2

Todos os itens obrigatórios estipulados no edital da disciplina foram formalizados e versionados no repositório. A relação completa dos caminhos e descrições dos artefatos encontra-se abaixo:

Item do Pacote 2	Caminho no Repositório	Conteúdo e Destaques
1. Descrição da Arquitetura C4 Arquitetura & Componentes	`production_artifacts/Technical_Specification.md` *(Seção 2: Arquitetura de Software no Modelo C4)* Acessar no GitHub →	Modelagem C4 em 3 níveis (Contexto de Sistema, Contêineres e Componentes de Pedidos/Checkout e Catálogo/Inventário), FSM de ciclo de vida de Reserva e Pedido, protocolo da Saga Coreografada com compensação para pagamentos tardios/recusados e API Gateway Nginx com IdP Keycloak (OIDC/JWT).
2. Modelo de Dados Conceitual Dados & Persistência	`production_artifacts/Technical_Specification.md` *(Seção 3: Modelo de Dados Conceitual e Físico)* Acessar no GitHub →	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) lógico unificado com assentos numerados e lotes gerais, padrão Database-per-Service no PostgreSQL (sem FKs cross-db), restrições físicas GiST/B-tree para garantia estrita de Zero Overselling e controle de expiração por TTL de 10 min.
3. Estrutura de Mensageria Kafka Streaming & Eventos	`production_artifacts/Technical_Specification.md` *(Seção 4: Estrutura de mensageria e streaming com Apache Kafka)* Acessar no GitHub →	Topologia com 6 tópicos de domínio e comandos de saga, ordenação total por chaves determinísticas (`reservation_id`, `order_id`), padrão Transactional Outbox para eliminar escrita dupla, consumidores idempotentes com deduplicação e resiliência com DLQ, quarentena e replay.

Item do Pacote 2	Caminho no Repositório	Conteúdo e Destaques
4. Pipeline de Desenvolvimento CI/CD & Qualidade	**`production_artifacts/Technical_Specification.md`** *(Seção 5: Pipeline de Desenvolvimento e Automação CI/CD)* Acessar no GitHub →	Esteira automatizada em GitHub Actions para Pull Requests e merges na `develop` e `main`: verificação estática de código (linters Ruff, Flake8, Black), varredura Trivy, testes unitários com cobertura mínima exigida de 70% (pytest-cov), testes de integração com Testcontainers reais (Kafka, Postgres, Redis) e build Docker.
5. Processo de GCS Governança & Configuração	**`production_artifacts/Technical_Specification.md`** *(Seção 6: Processo de Gerenciamento da Configuração de Software GCS)* Acessar no GitHub →	Governança baseada em Gitflow adaptado (branches `main`, `develop`, `feature/*`), branch protection com code review obrigatório (mín. 1 aprovação) e CI bloqueante, padrão Conventional Commits, baselines formais versionadas com Git Tags semânticas (`v0.2.0-pacote2`) e rastreabilidade de código IA.

Documentos Complementares no Repositório:

• **Índice Unificado do Pacote 2:** `docs/pacote-2/README.md` (Ver no GitHub)

• **Especificação Técnica Completa do Pacote 2:** `production_artifacts/Technical_Specification.md` (Ver no GitHub)

• **Especificação Geral do Projeto:** `ESPECIFICACAO_PROJETO.md` (Ver no GitHub)

• **Protótipo Interativo / Design Reference:** `design-reference/` (React 19 + TypeScript + Tailwind CSS v4) — yoyo-jump-80482055.figma.site